六.鞅理论

1.鞅 ：公平性问题：策略依赖于前结果 + 输赢期望不变.

定义：X_n, Y_n为随机过程：$X_n = X_n(Y_0 \cdots Y_n)$；$E|X_n|<\infty$

若 $E[X_{n+1}|Y_0 \cdots Y_n] = X_n$ （进行一次Y不改变期望）

上下鞅：下鞅：$X_n^+ = \max\{0, X_n\}$, $E[X_n^+]<\infty$, $E[X_{n+1}|Y_0 \cdots Y_n] \geq X_n$ 易赚

上鞅：$X_n^- = \max\{0, -X_n\}$, $E[X_n^-]<\infty$, $E[X_{n+1}|Y_0 \cdots Y_n] \leq X_n$ 易赔

σ代数上的定义：

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\mathcal{F}_n$为一列σ子代数 , $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1}$, $n \geq 0$ ⇒ σ代数流 filtration

带流概率空间：$(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{F}_n, P)$ 若X_n是$\mathcal{F}_n$可测 ⇒ X_n为适应的；$\{X_n, \mathcal{F}_n\}$为适应列

可料：X_n关于$\mathcal{F}_{n-1}$可测 代数流：逐步增加过去与现在的信息

鞅：设$\{\mathcal{F}_n, n \geq 0\}$为σ代数流，随机过程$\{X_n, n \geq 0\}$为$\{\mathcal{F}_n, n \geq 0\}$的鞅，若$\{X_n\}$为$\{\mathcal{F}_n\}$适应的，

↓ $E[|X_n|]<\infty$, $E[X_{n+1}|\mathcal{F}_n] = X_n$ ⇒ $Z_n = X_n - X_{n-1}$, $\{Z_n\}$为$\{\mathcal{F}_n\}$的鞅差序列

下鞅：$\sim$, $E[X_n^+]<\infty$, $E[X_{n+1}|\mathcal{F}_n] \geq X_n$

上鞅：$\sim$, $E[X_n^-]<\infty$. $E[X_{n+1}|\mathcal{F}_n] \leq X_n$

性质：1) X_n为下鞅 ⇔ $-X_n$为上鞅

2) X_n, Y_n为下鞅 → $a, b>0$, aX_n+bY_n为下鞅

3) X_n, Y_n为下鞅 ⇒ $\max(X_n, Y_n)$为下鞅

为上鞅 ⇒ $\min(X_n, Y_n)$为上鞅

凸变换：

凸函数：若$\forall x, y \in I$, $\alpha \in (0,1)$, $\alpha\varphi(x) + (1-\alpha)\varphi(y) \geq \varphi(\alpha x + (1-\alpha)y)$

Jensen不等式：若φ为凸函数，$\mathcal{G}$为$\mathcal{F}$的σ子代数，随机变量X满足 1) $E[|X|]<\infty$ 2) $E[|\varphi X|]<\infty$

则有：$E[\varphi(X)|\mathcal{G}] \geq \varphi[E(X|\mathcal{G})]$

↓

Claim：$\{M_n, \mathcal{F}_n\}$为下鞅 + $\varphi(M_n)^+<\infty$ ⇒ $\varphi(M_n)$为下鞅

下鞅分解定理：

若 X_n 为 $\mathscr{F}_n$ 的下鞅，$E|X|<\infty$，则可分解为 鞅 M_n，随机变量 A_n，$X_n=M_n+A_n$

Pf: 取 $A_0=0$，$A_{n+1}=A_n+[E(X_{n+1}|\mathscr{F}_n)-X_n]=\sum_{k=0}^{n}[E(X_{k+1}|\mathscr{F}_k)-X_k]$

↳ A_n 单增，关于 $\mathscr{F}_{n-1}$ 可测，$EA_n<\infty$

$M_{n+1}=X_{n+1}-A_{n+1}=X_{n+1}+\underbrace{X_n-A_n}_{M_n}-E(X_{n+1}|\mathscr{F}_n)$；$E(M_n|\mathscr{F}_n)=E(X_{n+1}|\mathscr{F}_n)-E(X_{n+1}|\mathscr{F}_n)+M_n\Rightarrow$ 鞅

可料列和：X_i 独立随机变量，$E(X_i)>0$

$S_n=\sum_{i=1}^{n}X_i$ 为下鞅 $\Rightarrow S_n=M_n+A_n=\sum_{i=1}^{n}(X_i-E(X_i))+\sum_{i=1}^{n}E(X_i)$ （$A_n\geq 0\Rightarrow S_n$ 为下鞅）

2. 停时理论：

随机时间：$T:\Omega\to\mathbb{N}$，$[T\leq n]=\mathscr{F}$，称 T 为 $\{X_n,n\geq 0\}$ 的随机时间

停时：$\{X_n,n\geq 0\}$ 为随机变量，若对 $n\geq 0$，$\{T=n\}\in\sigma\{X_1\cdots X_n\}$ （在 n 时刻是否停止取决于 $X_{i=1\sim n}$，故 $\{T=n\}\in\mathscr{F}_n$

↳ 停时上的取值：T 为 $\{X_n\}$ 停时，$P(T<\infty)=1$，ξ_n 为随机序列，$\xi_T=\xi_{T(\omega)}(\omega)$

若 $P(T<\infty)<1\Rightarrow Y(\omega)=\begin{cases}\xi_{T(\omega)}(\omega) & T(\omega)<\infty\\ 0 & T(\omega)=\infty\end{cases}$，即 $Y(\omega)=\xi_{T(\omega)}(\omega)\cdot I_{\{T<\infty\}}$

首达时：$T(A)=\inf\{n:X_n\in A\}$，$T(\phi)=+\infty$

↳ $T(A=n)=\{X_1\notin A,\cdots X_{n-1}\notin A,X_n\in A\}$

性质：1) 三者等价：$\{T=n\}\in\mathscr{F}_n$；$\{T\leq n\}\in\mathscr{F}_n$；$\{T>n\}\in\mathscr{F}_n$

2) T,S 为停时 $\Rightarrow T+S$，$\min\{T,S\}$，$\max\{T,S\}$ 均为停时　　Pf: $\{T+S=n\}=\bigcup_{k=0}^{n}\{T=k\}\cap\{S=n-k\}\in\mathscr{F}_n$，其余略

$\Downarrow$

$T_n=\min\{T,n\}$，$T_n=\max\{T,n\}$ 为停时（n 为停时）

停时鞅：$\{M_n,\mathscr{F}_n\}$ 为鞅，T 为 $\mathscr{F}_n$ 停时，$P(T_n<\infty)=1$，$T_n=\min\{T,n\}$

$Y_n=M_{T_n}$ 关于 $\mathscr{F}$ 为鞅　　Pf: $Y_n=\sum_{i=1}^{n}M_iI_{\{T=i\}}+M_nI_{\{T>n\}}\in\mathscr{F}_n$，$E|Y_n|\leq\sum|M_i|+|M_n|<\infty$

$E(Y_{n+1}|\mathscr{F}_n)=\sum_{i=1}^{n}M_iI_{\{T=i\}}+\underbrace{E(M_{n+1}I_{\{T=n+1\}}|\mathscr{F}_n)+E(M_{n+1}I_{\{T>n+1\}}|\mathscr{F}_n)}_{\{T\geq n+1\}=\{T>n\}\in\mathscr{F}_n\text{，确定}}=\sum_{i=1}^{n}M_iI_{\{T=i\}}+\underbrace{E(M_{n+1}|\mathscr{F}_n)}_{M_n}=Y_n$，done

Wald 等式：X_i 独立同分布，T 为 X_n 停时，$E(T)<\infty\Rightarrow E(\sum_{n=1}^{T}X_n)=E(X_1)E(T)$

证明见马氏链章节

有界停时定理：$\{M_n\}$为$\{X_n\}$的鞅，T为$\{X_n\}$的停时，$T\le k$，$\mathcal{F}_n=\sigma(X_0\cdots X_n)$（有界停时）

则：$E[M_T|\mathcal{F}_0]=M_0 \rightarrow E[M_T]=E[M_0]$

Pf: $T\le k \Rightarrow M_T=\sum_{j=0}^{k} M_j I_{\{T=j\}}$，$E|M_T|\le \sum E|M_i|<\infty$

对$\mathcal{F}_{k-1}$条件期望：$E(M_T|\mathcal{F}_{k-1})=E(M_k \underbrace{I_{\{T=k\}}}_{=\{T>k-1\}\ (T\le k)}|\mathcal{F}_{k-1})+\sum_{j=0}^{k-1} M_j I_{\{T=j\}} = I_{\{T>k-1\}}\underbrace{E(M_k|\mathcal{F}_{k-1})}_{M_{k-1}}+\sum_{j=0}^{k-1} M_j I_{\{T=j\}}$

$= I_{\{T>k-2\}}M_{k-1}+\sum^{k-2} M_j I_{\{T=j\}}$

$\Downarrow$

$E(M_T|\mathcal{F}_{k-2})=E_{k-1}(E(M_T|\mathcal{F}_{k-1}))= I_{\{T>k-2\}}E(M_{k-1}|\mathcal{F}_{k-1})+\sum^{k-2} M_j I_{\{T=j\}}= I_{\{T>k-3\}}M_{k-2}+\sum_{0}^{k-3} M_j I_{\{T=j\}}$

$\vdots$

$E(M_T|\mathcal{F}_1)= I_{\{T>0\}}M_1+M_0 I_{\{T=0\}} \Rightarrow E(M_T|\mathcal{F}_0)= I_{\{T>0\}}M_0+I_{\{T=0\}}M_0=M_0$，done

（Doob停时定理）**停时定理**：放缩：$T_n=\min\{T,n\}$，$M_T=M_{T_n}+M_T I_{\{T>n\}}-M_n I_{\{T>n\}} \Rightarrow E(M_T)=\underbrace{E(M_{T_n})}_{已证E(M_{T_n}|\mathcal{F}_0)=M_0}+\underbrace{E(M_T I_{\{T>n\}})}_{P(T<\infty)=0,\ E(|M_T|)<\infty}-\underbrace{E(M_n I_{\{T>n\}})}_{不一定满足，e.g. 第n次用2^n元赌}$

条件：1) $P(T<\infty)=1$　2) $E(|M_T|)<\infty$　3) $\lim_{n\to\infty}E(|M_n|I_{\{T>n\}})=0$

结论：$E(M_T|\mathcal{F}_0)=E(M_0)$　Pf略

└→ claim：若1)+ ∃随机变量$Y\ge 0$，$E(Y)<\infty$，$|M_n I_{\{T>n\}}|\le Y$ ⟶ 停时定理亦成立

：若1)+ $E(M_{T_n}^2)\le b>0$，成立　Pf: $\underbrace{E[M_{T_n}^2 I_{\{T\le n\}}]}_{E[M_{T_n}^2\sum_{k=0}^{n} I_{\{T=k\}}]=\sum_{k=0}^{n}E[M_k^2 I_{\{T=k\}}]}\le E[M_{T_n}^2]\le b \longrightarrow \sum_{k=1}^{\infty}E(M_k^2 I_{\{T=k\}})=E(M_T^2)\le b \rightarrow E|M_T|\le E(M_T^2)$

故 $E[|M_n|I_{\{T>n\}}]\le\sqrt{EM_n^2}\sqrt{P(T>n)}\le\sqrt{bP(T>n)}\rightarrow 0$

上鞅停时定理：

M_n为上鞅，$W>0$，$E[W]<\infty$，$M_{T_n}\ge -W \Rightarrow E[M_0]\ge E[M_T]$

e.g. **赌徒破产理论**：2人对赌，总金为N，$X_0=a$，$|X_{n+1}-X_n|=1$，输光/达到N时停时，$T=\min\{j: X_j=0或X_j=N\}$

$\{0\}$与$\{N\}$为常返态 → $P(T<\infty)=1$

赌资X_n为鞅：$E(X_{n+1}|\mathcal{F}_n)=\frac{1}{2}(X_n+1)+\frac{1}{2}(X_n-1)=X_n$　$\Rightarrow$ 停时定理，$E[X_T]=X_0=a$

$\Downarrow$

$P(X=0)=\frac{N-a}{N}$，$P(X=N)=\frac{a}{N}$

故：永远不要和庄家一直赌！

一致可积性：$\forall \varepsilon>0, \exists c$，$E[|X_n| I_{[|X_n|>c]}] < \varepsilon$．或 $\lim\limits_{c\to\infty} \sup\limits_{n\geq 1} E[|X_n| I_{[|X_n|>c]}] = 0$

$\downarrow$ 可推出

绝对连续性：$\lim\limits_{P(A)\to 0} \sup\limits_{n\geq 1} E[|X_n| I_A] = 0$

Claim：X_n 绝对连续 $+ \sup_{n\geq 1} E|X_n| < \infty \iff X_n$ 一致可积

Pf：($\rightarrow$) X_n 绝对连续 $+ \sup E[|X_n| I_A] = B < \infty$．取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2c}$，$P(A) < \delta$ 时取 $c = \frac{B}{\delta}$，$P(|X_n|>c) \leq \frac{E[|X_n|]}{c} \leq \frac{B}{c} \Rightarrow \sup E[|X_n| I_{[|X_n|>c]}] < \varepsilon$，down

($\leftarrow$) X_n 一致可积 $\Rightarrow$ 对 A，$\sup\limits_{n\geq 1} E[|X_n| I_A] = \sup E[|X_n| I_A I_{[|X_n|>c]}] + \sup E[|X_n| I_A I_{[|X_n|\leq c]}]$

$\leq \sup E[|X_n| I_{[|X_n|>c]}] + E[c \cdot I_A]$

$\Rightarrow \exists c$，$\sup E[|X_n| I_{[|X_n|>c]}] < \frac{\varepsilon}{2}$，取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2c}$，$P(A) < \delta$ 时 原式 $\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{c\varepsilon}{2c} = \varepsilon$．done

3 鞅收敛定理

上穿：对下鞅 $X_m, m\geq 0$，给定区间 (a,b)，令 $\beta_0 = 0$，$\forall k\geq 1$，$\alpha_k = \inf\{m \geq \beta_{k-1} \mid X_m \leq a\}$，$\beta_k = \inf\{m \geq \alpha_{k-1} \mid X_m \geq b\}$ $\rightarrow U_n = \sup\{k \mid \beta_k \leq n\}$ 上穿数

Doob 上穿不等式：$E[U_n(a,b)] \leq \frac{E((X_n-a)^+) - E((X_0-a)^-)}{b-a} \leq \frac{E[X_n^+] + |a|}{b-a}$

Pf：$\{\alpha_1 = n\} = \bigcap\limits_{m=1}^{n-1} \{X_m > a\} \cap \{X_n \leq a\} \in \mathscr{F}_n$

$\{\beta_1 = n\} = \bigcap\limits_{m=1}^{n-1} \{\alpha_1 = m, X_k < b\} \cap \{X_n \geq b\} \in \mathscr{F}_n$ $\Rightarrow \alpha_k, b_k$ 为停时

构造可料列：$H_n = \begin{cases} 0 & \text{else.} \\ 1 & \alpha_k < n < \beta_k \end{cases}$，下鞅 $Y_m = a + (X_m - a)^+$

下证 $(b-a)U_n \leq (H\cdot Y)_n$：Pf：

$H_n = \sum\limits_{k=1}^{U_n} 1_{\{\alpha_k < n \leq \beta_k\}} \Rightarrow (H\cdot Y)_n = \sum\limits_{m=1}^{n} H_m (Y_m - Y_{m-1}) \overset{\text{换序}}{=} \sum\limits_{m=1}^{n} \sum\limits_{k=1}^{U_n} I_{\{\alpha_k < m < \beta_k\}} (Y_m - Y_{m-1}) = \sum\limits_{k=1}^{U_n} (Y_{\beta_k} - Y_{\alpha_k}) \geq (b-a)U_n$

故：$E(U_n) \leq \frac{E(H\cdot Y)_n}{b-a}$，$E(H\cdot Y)_n = E(Y_n - Y_0) - E((1-H)Y)_n$，$E((1-H)Y)_n \underset{\text{下鞅}}{\geq} E[E((1-H)Y)_0 \mid \mathscr{F}_n] = E((1-H)Y)_0 = 0$

$E(U_n) \leq \frac{E(H\cdot Y)_n}{b-a} \leq \frac{E(Y_n - Y_0)}{b-a} = \frac{E((X_n-a)^+) - E((X_0-a)^-)}{b-a}$

$\frac{E((X_n-a)^+) - E((X_0-a)^-)}{b-a} \leq \frac{E(X_n^+) + |a|}{b-a}$，done

$\{M_n, n\geq 0\}$ 为关于 $\{X_n\}$ 的下鞅，$\exists\, 0 < C < \infty$．$E[|M_n|] \leq C$．

则当 $n\to\infty$ 时，$\{M_n\} \xrightarrow{a.s.}$ 一随机变量 M

Pf：$(M_n - a)^+ \leq M_n^+ + |a|$，$0 \leq EU_{n_1} \leq EU_n \leq \frac{E(M_n^+) + |a|}{b-a} < \infty \Rightarrow EU = \sup\limits_n EU_n < \infty$．$U_n \xrightarrow{a.s.} U$

故 M_n 不穿 $(a,b) \Rightarrow P(\inf\limits_n M_n < a < b < \sup\limits_n M_n) \rightarrow 0$ for $\forall a,b > 0$ $\rightarrow$ 无有 a,b 夹于 inf 与 sup 中 $\rightarrow$ inf=sup $\rightarrow$ 收敛为 M

$E|M| \leq \limsup E|M_n| < \infty$, $E|M|<\infty$, done

鞅收敛：M_n为鞅，$E(M_n)^2<\infty \Rightarrow$ 收敛于M，$E[M]=E[M_0]$

鞅收敛仅要求$E|M_n|<\infty$，未要求M_n一致可积（$E[|M_n| I_{\{|M_n|>c\}}] \to 0$）

e.g. $P[X_i=\frac{3}{2}]=P[X_i=\frac{1}{2}]=\frac{1}{2}$ ，$M_n=\prod_{i=1}^{n} X_i$ ，$M_0=1$ $\Rightarrow E[X_n]=1 \Rightarrow E[M_{n+1}|\mathcal{F}_n]=E(X_n)M_n=M_n \Rightarrow$ 鞅

$E[M_n]=\prod E(X_i)=1<\infty \Rightarrow$ 鞅收敛，$M_n \to M$，$E(M)=E[M_0]=1$

一致可积性：$E[\ln X_i]=\frac{1}{2}\ln\frac{3}{4}<0$，$\frac{1}{n}\ln M_n \xrightarrow{a.s.} \frac{1}{2}\ln\frac{3}{4}$ ，故 $M_n \xrightarrow{a.s.} 0$

$\Rightarrow$ 故 $E[|M_n| I_{\{|M_n|>c\}}] \not\to 0$

4. 连续鞅

$(\Omega,\mathcal{F},P)$为完备概率空间 $\{\mathcal{F}(t), t\geq 0\}$为$\sigma$代数流，若 $X(t)$关于$\mathcal{F}(t)$可测 $\to \{X(t)\}$为$\{\mathcal{F}(t)\}$适应的 $E|X(t)|<\infty$

鞅：$E[X(t)|\mathcal{F}(s)]=X(s)$ a.s.

若$\mathcal{F}(t)$仅与$X(u)$有关（$\mathcal{F}(t)=\sigma\{X(u), 0\leq u\leq t\}$ $\Rightarrow E[X(t)|X(u), 0\leq u\leq s]=X(s)$

上下鞅：略

停时：$T>0$，$P(T<\infty)=1$，对$t\geq 0$，$\{T<t\}$为$\{\mathcal{F}(t)\}$可测　　有界：$\exists k$，$P(T<k)=1$

有界停时 $\to E(X_T)=E(X_0)$　　停时：$E[|X(t)| I_{\{|X(t)|>c\}}] \to 0$ 时，$E[X_T]=E[X_0]$

鞅收敛：$\lim_{t\to\infty} X(t)=X$ a.s. ，$E|X|<\infty$ a.s. ?]